

Rúbrica de Evaluación: Estudio 3-Point Lighting y Shader Paramétrico

Evaluación práctica de estudio de iluminación de tres puntos, modelado de volumen, asignación de texturas PBR y parametrización de Master Materials e Instancias en Unreal Engine 5.

Puntaje Total: 60 Puntos	Escala: 1.0 a 7.0	Entregables: Proyecto / Mapa limpio + 3 Capturas
Exigencia: 60% (Nota 4.0 = 36 pts)	Motor: Unreal Engine 5	HD (Render final, Unlit/Shader, Panel MI)

1. Criterios de Iluminación de Tres Puntos (20 Puntos)

Criterio	Excelente (100%)	Bueno (75%)	Suficiente (50%)	Insuficiente (0-25%)	Pts
Key Light (Luz Principal)	Ubicada a ~45° lateral y ~45° cenital. Define claramente el modelado volumétrico, contraste y dirección de sombras sin sobreexponer.	Posicionada adecuadamente pero con leve descalibración de intensidad (zonas ligeramente quemadas o sombras débiles).	Ubicación incorrecta o intensidad muy baja/alta, afectando la lectura del volumen del modelo 3D.	Luz ausente, mal orientada o que no cumple el rol de emisor dominante del esquema.	/ 7
Fill Light (Luz de Relleno)	Ubicada en el flanco opuesto. Intensidad calibrada (25-40% de Key). Suaviza penumbras rescatando detalle sin sombras cruzadas.	Ubicada correctamente pero su intensidad compite con Key (>50%) o es demasiado débil (<15%).	Genera sombras cruzadas notorias o no logra levantar la penumbra del lado en sombra.	Ausente o colocada en posición errónea que anula el contraste del esquema.	/ 7
Rim Light (Contraluz)	Ubicada detrás del sujeto. Dibuja un filete brillante limpio en bordes y hombros, logrando separación nítida del fondo oscuro.	Presente y bien ubicada, pero con intensidad algo excesiva (quema el borde) o tenue.	Posición deficiente; solo ilumina una fracción menor del contorno sin lograr despegar el modelo.	Ausente o no genera contraste de silueta respecto al fondo de la escena.	/ 6

2. Resumen de Requisitos Técnicos Obligatorios

- **Escena:** Nivel limpio en Unreal Engine 5 con cámara encuadrada fija en el sujeto.
- **Material PBR:** Master Material estructurado con BaseColor, Normal Map y Rugosidad/Metalicidad (ORM).
- **Instancia Parametrizada:** Asignación de MI_... con al menos **3 parámetros expuestos** editables en tiempo real.

3. Criterios de Materiales, Shaders y Estructura (40 Puntos)

Criterio	Excelente (100%)	Bueno (75%)	Suficiente (50%)	Insuficiente (0-25%)	Pts
Material PBR y Texturizado	Mapas de textura (BaseColor, Normal, ORM) asignados correctamente. Respuesta física coherente y verosímil según el material.	Texturas bien asignadas pero con leves desajustes en el balance de rugosidad o fuerza de normales.	Errores en asignación de canales (Normal invertido, rugosidad no calibrada o mapa ausente).	Material plano sin mapas PBR o texturas con sombras pintadas a mano que rompen el PBR.	/ 15
Shader e Instancia (3+ Parámetros)	Master Material (M_) estructurado y derivado a Instancia (MI_). Presenta 3 o más parámetros expuestos y funcionales.	Master Material e Instancia correctos, pero solo 2 parámetros funcionan o nomenclatura genérica.	Material con solo 1 parámetro expuesto o modifica el shader base sin usar el flujo de instancias.	No utiliza instancias de material ni expone parámetros escalares/vectoriales funcionales.	/ 15
Nomenclatura y Presentación	Nomenclatura estándar (M_, MI_, T_, SM_, L_). Outliner ordenado en carpetas. Renders nítidos y bien encuadrados.	Proyecto comprensible pero con descuidos menores en nomenclatura o carpetas de contenido.	Desorden evidente en el árbol de contenido o nombres por defecto (NewMaterial, PointLight1).	Proyecto desorganizado, archivos rotos o faltan capturas solicitadas en la entrega.	/ 10

4. Escala de Calificación (Escala 1.0 – 7.0 al 60% de Exigencia)

Puntaje	Nota	Nivel de Desempeño y Criterio Académico
60 pts	7.0	Sobresaliente: Dominio técnico impecable, calibración lumínica y shader profesional.
54 – 59 pts	6.3 – 6.9	Muy Bueno: Excelente ejecución técnica con observaciones mínimas de ajuste.
48 – 53 pts	5.5 – 6.1	Bueno: Cumplimiento sólido de todos los requerimientos de entrega.
42 – 47 pts	4.8 – 5.4	Aceptable: Cumple requisitos mínimos con detalles de calibración en luces o shader.
36 – 41 pts	4.0 – 4.6	Aprobado (Corte 60%): Cumplimiento básico de los objetivos formativos.
24 – 35 pts	3.0 – 3.9	Reprobado: Falencias notorias en el esquema de 3 puntos o shader no parametrizado.
0 – 23 pts	1.0 – 2.9	Insuficiente: Entrega incompleta, no funcional o fuera de plazo.